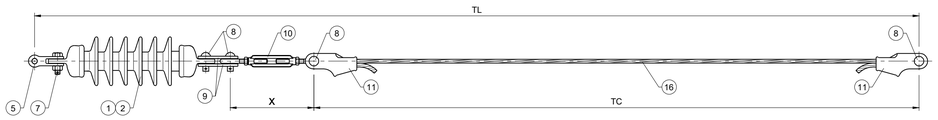
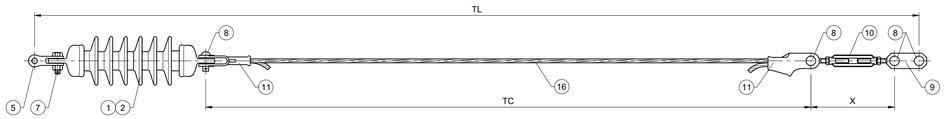
MONTAGEM Ta1 e Ma1



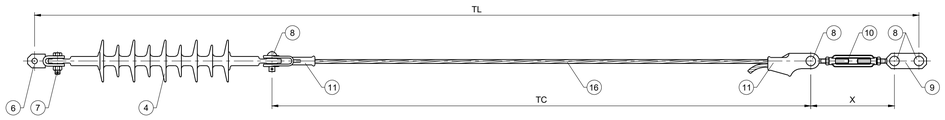
MONTAGEM Ta2 e Ma2



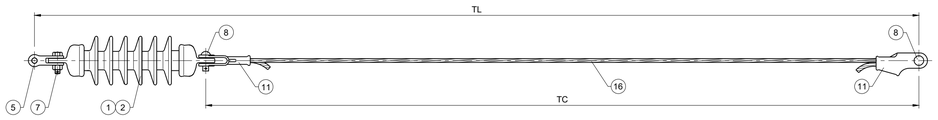
	ZT (mm)	ZM (mm)	SIN. (mm)
TC = TL -	978	1139	1185

	Mínimo (mm)	Médio (mm)	Máximo (mm)
X	270	330	390

MONTAGEM Sa

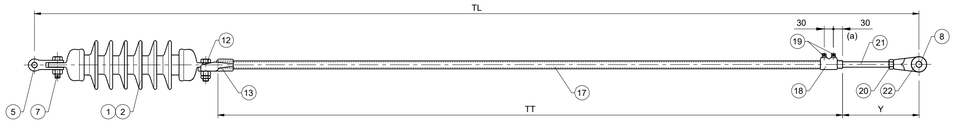


MONTAGEM Tb e Mb



	ZT (mm)	ZM (mm)
TC = TL -	568	729

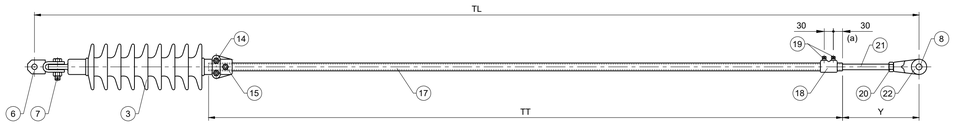
MONTAGEM Tc e Mc



	ZT (mm)	ZM (mm)	SIN. (mm)
TT = TL -	855	1016	860

(a) Furos Ø13 a abrir no tubo

MONTAGEM Sc



	Mínimo (mm)	Médio (mm)	Máximo (mm)
Y	117	237	387

Variando de 30 em 30 mm

QUANTIDADES									DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
Sc	Sa	Mc	Mb	Ma2	Ma1	Tc	Tb	Ta2	Ta1						
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Terminal da vara de regulação **Cod. 517**	42029	75113150	22	05.300.10	Ref.ª 1
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Vara de regulação direita p/ tirante da consola **Cod. 444**		75153007	21	02.600.01	Ref.ª 3
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Porca M18 **Cod. 19C**		33131151	20	04.301.01	
2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	Parafuso de cabeça quadrada, de ponta chanfrada e côncava **Cod. 447**	43013	75115456	19	04.205.01	Ref.ª 4
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Manga de aperto p/ tubo 19x26 **Cod. 546**	42004	75161210	18	05.301.01	Ref.ª 2
qb	-	qb	-	-	-	qb	-	-	-	Tubo de aço 19x26 L=Variável **Cod. 10A**		15105163	17	02.502.01	
-	qb	-	qb	qb	qb	-	qb	qb	qb	Cabo Bz 65 mm^2 **Cod. 9G**		75184430	16	01.100.07	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parafuso M10x60/26 c/Hu **Cod. 17I**		75115113	15	04.201.05	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Braçaderia M10 c/ 2Hu+2Hm **Cod. 432E**	EC-242	75112208	14	05.500.02	Ref.ª 5
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Ponteira para tubo 19x26 **Cod. 516**	42029	75113175	13	05.300.09	Ref.ª 8
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Parafuso M18x60/42 c/ Hu+Hm **Cod. 16E2**		33144417	12	04.101.24	
-	2	-	2	2	2	-	2	2	2	Peça de amarração p/ cabo 65 mm^2 c/ cunha **Cod. 540A+540C**	45001	75111055 75113110	11	05.400.11 05.400.13	Ref.ª 1 e 2
-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	Esticador aberto tipo I **Cod. 410A**	45006	75154008	10	04.800.01	Tipo I
-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	Brinco curto L=130 mm **Cod. 81**	45005/1	75113055	9	02.303.01	Ref.ª 1
1	4	1	2	4	4	1	2	4	4	Cavilha 19x52 com chaveta V5x50 **Cod. 406B+291A**	45008		8		Mont. a/4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Parafuso M16x60/38 c/Hu c/ chaveta V4x40 **Cod. 16D8+291B**		75115402 33114247	7	04.102.01 05.601.02	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Articulação do tirante da consola p/ isoladores sintéticos **Cod. 480**	E-6148	75134101	6	05.300.06	
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Articulação do tirante da consola **Cod. 513**	42001	75151010	5	05.300.07	Ref.ª 2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Isolador sintético 11ton **Cod. 62**	EC-261	75134022	4	03.200.02	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Isolador sintético p/ tirante **Cod. 60**	EC-259	75134020	3	03.200.03	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	Isolador 5T (ZM) **Cod. 68**	E-6223	75131053	2	03.102.01	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	Isolador 5T (ZT) **Cod. 65**	E-6220	75131055	1	03.101.01	

Sc	Sa	Mc	Mb	Ma2	Ma1	Tc	Tb	Ta2	Ta1
Sintético		Zona Marítima			Zona Terrestre				

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

C	Introdução das Montagem SA e SC (isoladores sintéticos), organização da tabela de peças e atualização de códigos.	João Caldas	05-2020
B	Alteração das ref. 13 a 18; Introdução de códigos e nomenclaturas; Correções na tabela de peças.	João Caldas	01-2014
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data 21-05-2020

N.º Projetista

E-6181

Levantou

Desenhou João Caldas

Projetou

Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

TIRANTE ISOLADO PARA CONSOLA

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NÚMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente José Santinho Faísca

Data 21-05-2020

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1:10	222	10002000985	- -	02